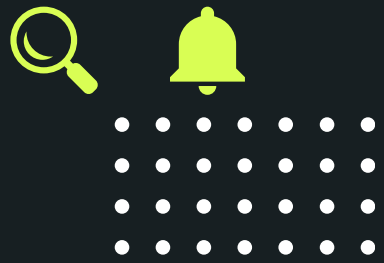




BIRD SOUND CLASSIFICATION

Membangun pipeline klasifikasi audio untuk mengenali 5 spesies
burung dari 110 rekaman .ogg

START PRESENTATION



GROUP MEMBER



Julius Tegar Aji Putra
24060123130117



Haidar ali laudza
24060123140151



Khairiya fatih izzudin E
24060123140166



hadyan Kholish Prasetio
24060123140197



Mohammad Imron Rosyadi
24060123140204



MASALAH, DATA, DAN TUJUAN

Masalah

Mengenali spesies burung dari rekaman suara yang bervariasi durasi dan berisik (audio classification).

Tipe Data

110 file .ogg sebagai dataset kecil, terbagi dalam 5 kelas, tidak seimbang (imbalanced)

Tujuan

Klasifikasikan 110 sampel ke 5 kelas dengan akurat tanpa overfitting; batasi ke maksimal 3 fitur

KETIGA FITUR YANG DIPILIH



Mel Spectrogram Std [Band 18]

Menangkap variabilitas energi di frekuensi tengah; membedakan kicauan sustained vs staccato



MFCC Std [Koefisien 2]

Menangkap tekstur/timbre spektral yang dipengaruhi anatomi syrinx spesies.



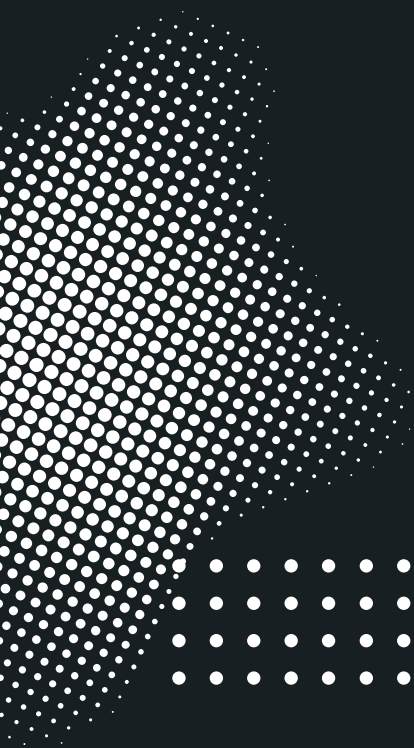
MFCC $\Delta\Delta$ Std [Koefisien 2]

Mewakili percepatan perubahan spektrum – kelincahan pola nada sekuensial.



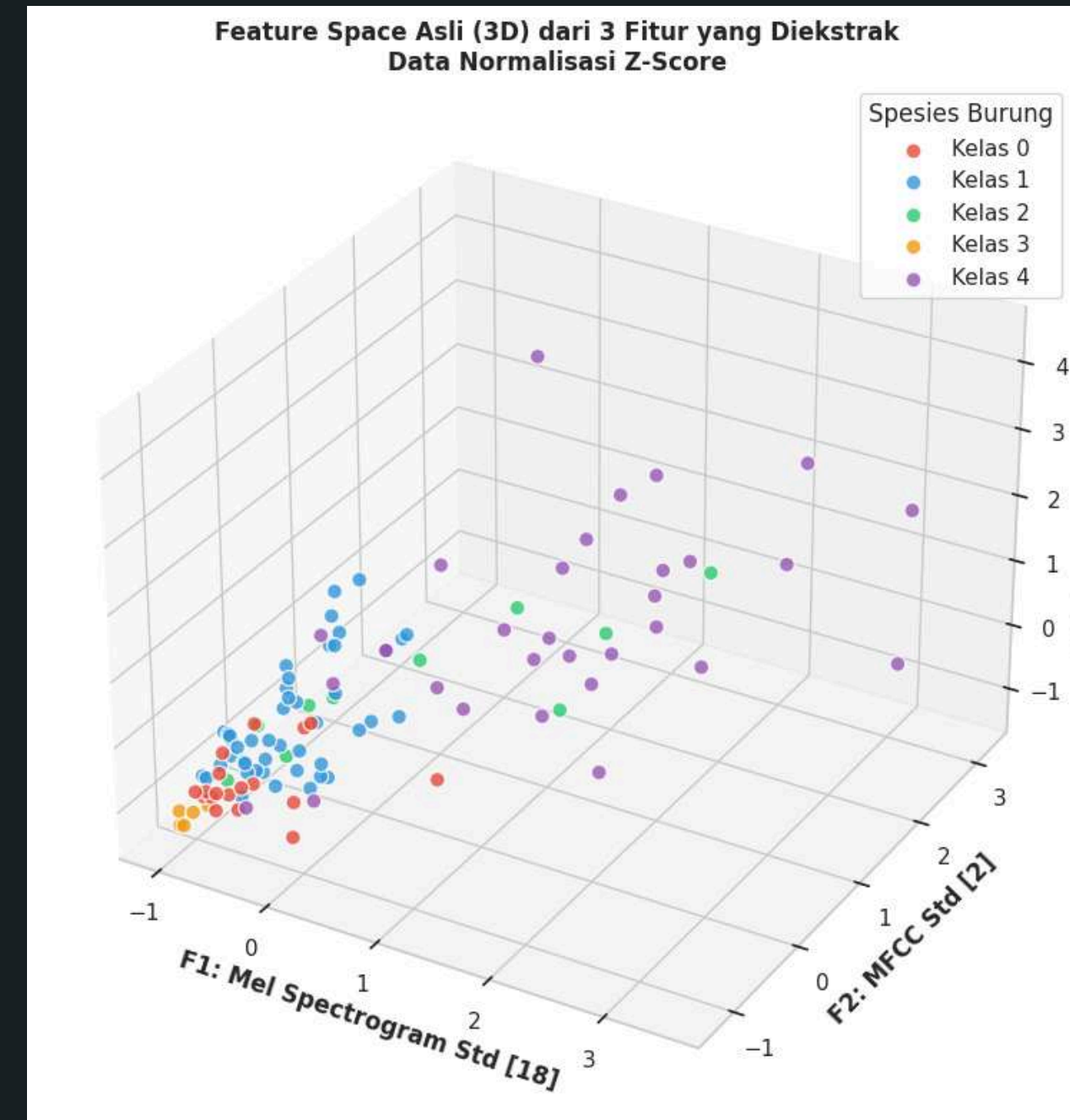
PROSES EKSTRAKSI FITUR

- 1) Load .ogg (sr=22050, durasi 5s).
- 2) Konversi: Mel spectrogram (40 band), MFCC (13 koef), MFCC $\Delta\Delta$.
- 3) Pooling temporal: ambil STD untuk koefisien terpilih.
- 4) Normalisasi Z-score pada setiap fitur



VISUALISASI FEATURE SPACE 3D

Karena hanya 3 fitur, plot 3D memperlihatkan clustering tiap kelas. Jika titik kelas terpisah jelas → classifier akan mudah belajar; overlap menunjukkan batas kemampuan representasi 3-fitur.





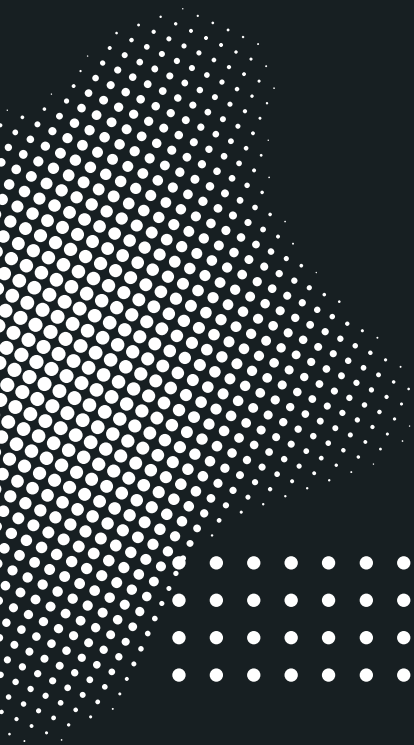
PEMILIHAN & PELATIHAN MODEL



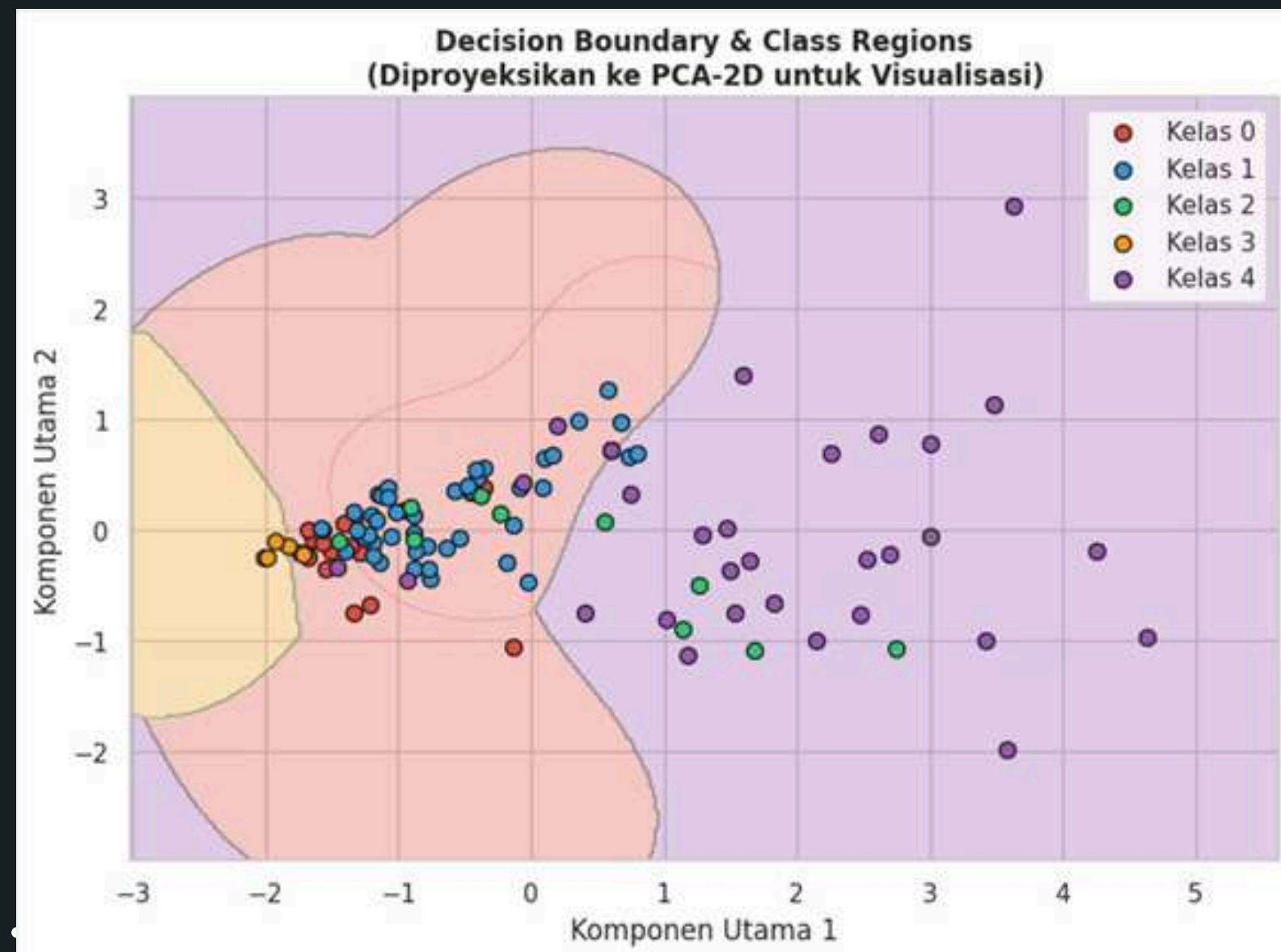
Model dibandingkan: Gaussian Naive Bayes vs SVM RBF.

Alasan memilih SVM RBF: cocok untuk data sedikit dan feature berdimensi rendah; mampu membentuk boundary non-linear.

Split data: stratified 80% train / 20% test



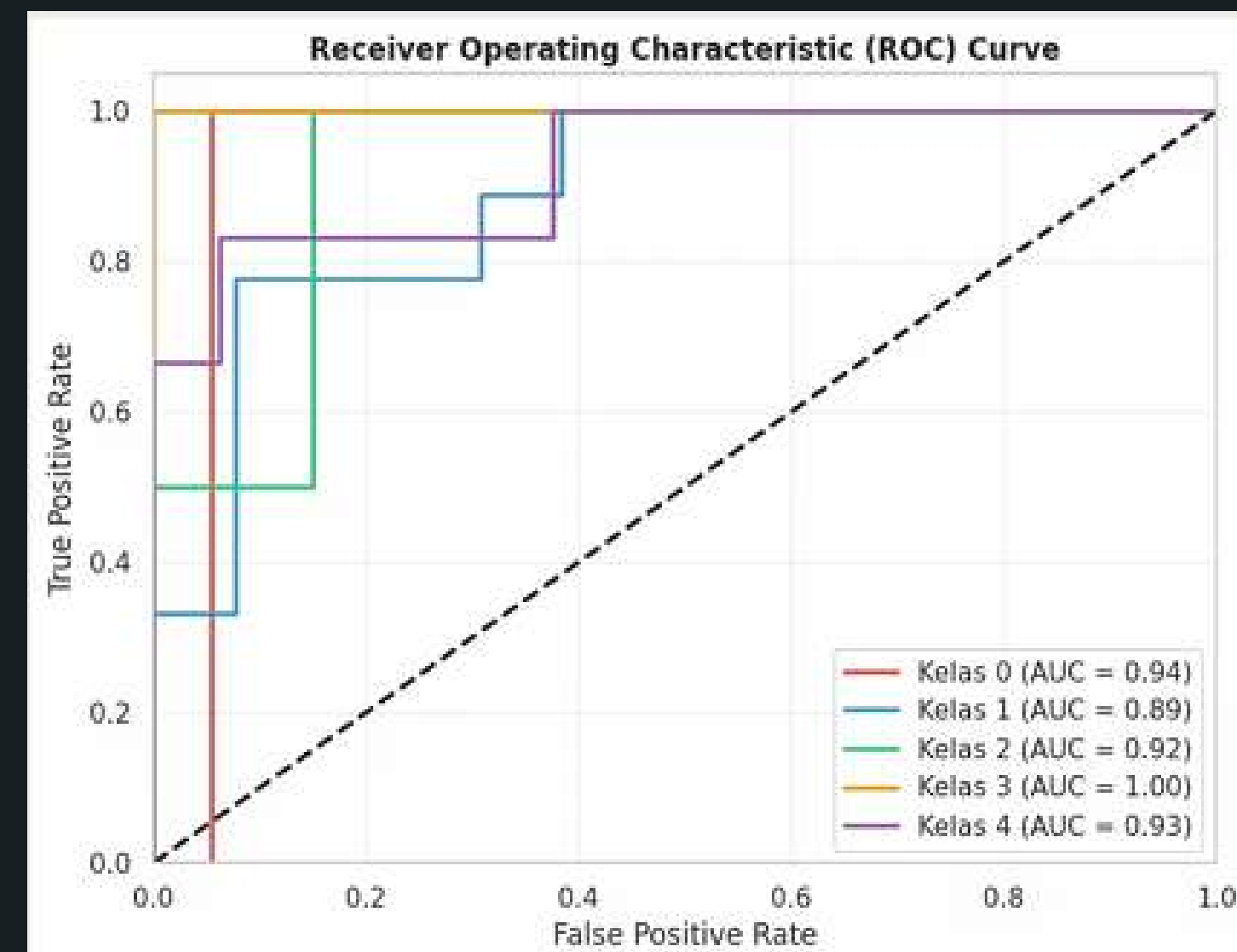
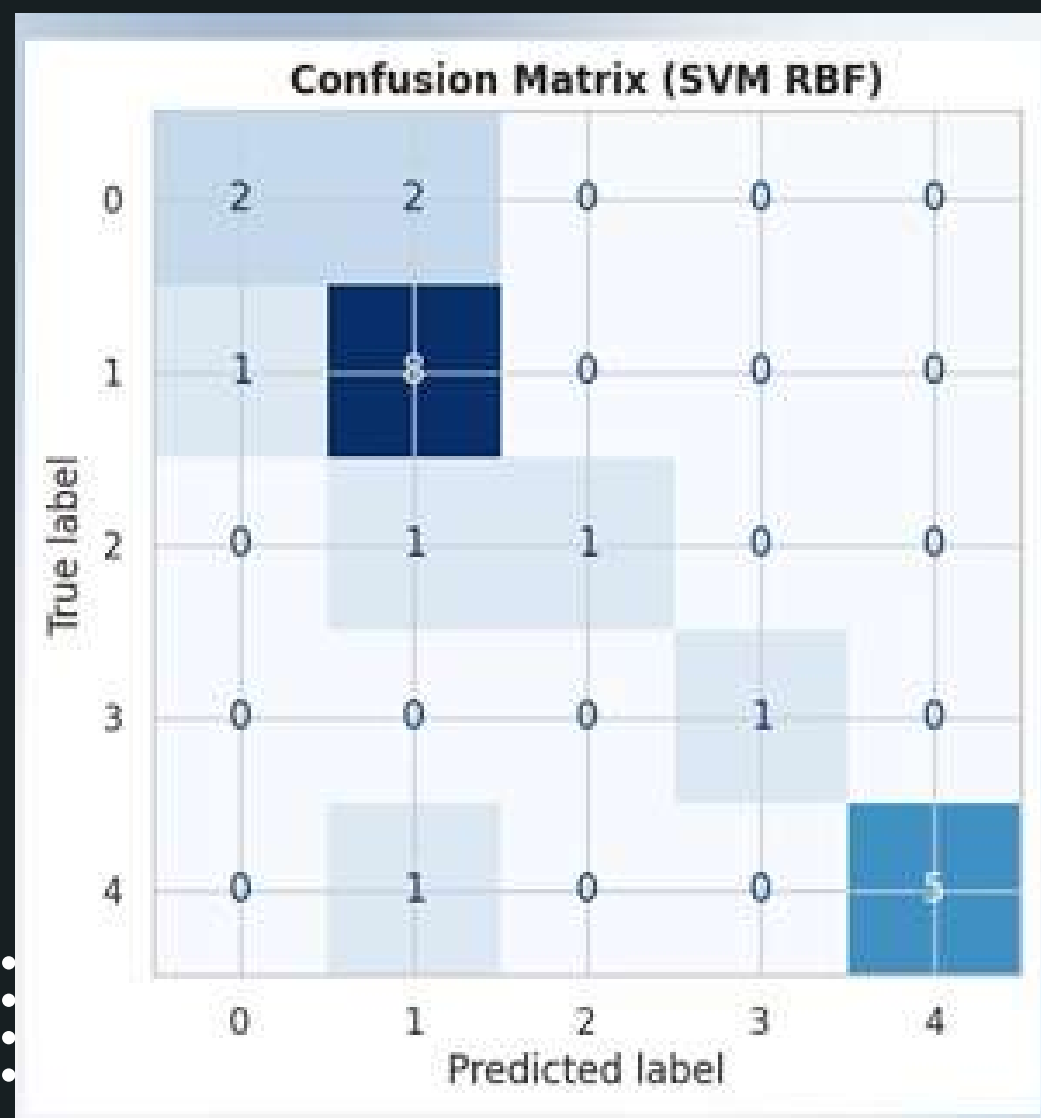
DECISION BOUNDARY – PROYEKSI PCA-2D



Untuk memvisualisasikan region keputusan, 3D diproyeksikan ke PCA-2D lalu SVM dilatih kembali untuk membuat mesh region warna. Warna menunjukkan class regions; titik menunjukkan sampel asli

EVALUASI PERFORMA – MATRIKS & ROC

Metrik: confusion matrix, classification report (precision/recall/F1), dan ROC AUC per kelas. F1-macro digunakan karena dataset imbalanced. AUC rata-rata dihitung dari kurva ROC tiap kelas



EVALUASI PERFORMA – MATRIKS & ROC LANJUTAN.

Perhitungan F1-Score Macro secara eksplisit: 0.7818 F1-Score menyeimbangkan metrik Presisi (kebenaran tebakan kelas) dan Recall (mendeteksi seluruh kelas asli). F1 Macro digunakan karena dataset imbalanced, di mana semua kelas dianggap memiliki kepentingan/bobot yang sama.

ROC-AUC (Area Under Curve) Rata-rata: 0.9371 AUC menunjukkan kemampuan model membedakan instance positif dan negatif di berbagai threshold

--- Laporan Klasifikasi & F1-Score ---

	precision	recall	f1-score	support
Kelas 0	0.67	0.50	0.57	4
Kelas 1	0.67	0.89	0.76	9
Kelas 2	1.00	0.50	0.67	2
Kelas 3	1.00	1.00	1.00	1
Kelas 4	1.00	0.83	0.91	6
accuracy			0.77	22
macro avg	0.87	0.74	0.78	22
weighted avg	0.80	0.77	0.77	22



INSIGHT & KESIMPULAN

- Pemilihan fitur terarah (3 fitur orthogonal) efektif mengurangi kompleksitas dan membantu interpretasi.
- SVM RBF cocok untuk konfigurasi ini dan umumnya unggul dibanding Gaussian NB pada uji sederhana.
- Visualisasi 3D memberi gambaran geometris pemisahan kelas; overlap menunjukkan keterbatasan representasi





KETERBATASAN & REKOMENDASI LANJUTAN



- Keterbatasan

Mengompresi sinyal kaya ke 3 skalar menghilangkan banyak pola mikro; dataset 110 sampel (≈ 22 per kelas) menyebabkan varians evaluasi tinggi.

- Rekomendasi

Perlu augmentasi data atau penambahan sampel nyata; bila menambah fitur, sertakan regularisasi dan cross-validation untuk mencegah overfitting



THANK YOU FOR LISTENING

SEE YOU NEXT TIME

